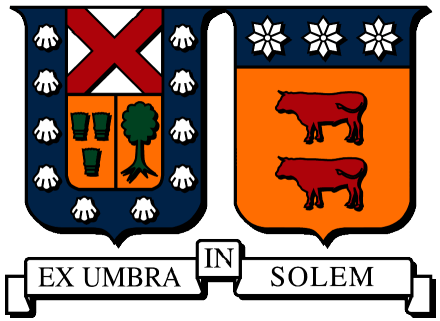
# Mecánica de Fluidos - CIV244

## Flujo ideal y real
## Ecuación de Bernoulli

Profesor: Francisco Soto Simpson

Universidad Técnica Federico Santa María

02 de octubre de 2026



# Contenidos de hoy

- Derivación ecuación de Bernoulli, *la más usada y más abusada en ingeniería*.

# Ecuación de Bernoulli

## Ecuación de Euler:

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + (\vec{u} \cdot \nabla)\vec{u} \quad = \quad \vec{g} - \frac{1}{\rho}\nabla p$$

Podemos aplicar la siguiente identidad vectorial:

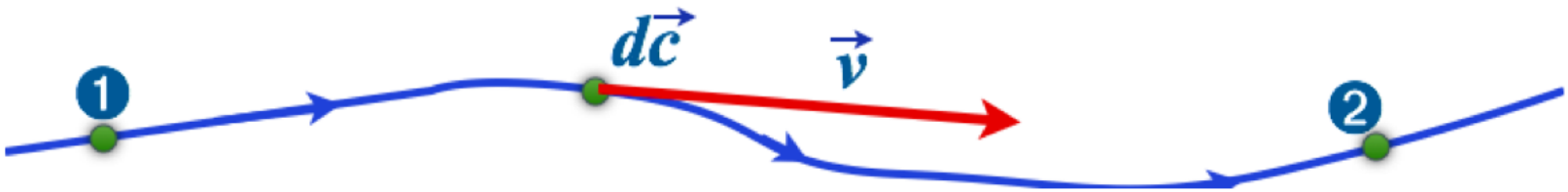
$$(\vec{A} \cdot \nabla)\vec{A} = \nabla(\frac{A^2}{2}) - \vec{A} \times (\nabla \times \vec{A})$$

Y obtener,

$$\frac{\partial \vec{u}}{\partial t} + \nabla(\frac{\|\vec{u}\|^2}{2}) + \frac{1}{\rho}\nabla p - \nabla(\vec{g} \cdot \vec{r}) \quad = \quad \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u})$$

# Ecuación de Bernoulli

Integrando en una línea de corriente, desde 1 a 2:




$$\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t}\cdot d\vec{c} + \int_C \nabla\left(\frac{V^2}{2}\right)\cdot d\vec{c} + \int_C \frac{\nabla p}{\rho}\cdot d\vec{c} + \int_C \nabla(\vec{g}\cdot\vec{r})\cdot d\vec{c} = \int_C \vec{u}\times(\nabla\times\vec{u})\cdot d\vec{c}$$

*Ecuación con dimensiones de energía por unidad de masa!*

# Ecuación de Bernoulli

$$\int_C \frac{\partial \vec{u}}{\partial t} \cdot d\vec{c} + \int_C \nabla \left( \frac{V^2}{2} \right) \cdot d\vec{c} + \int_C \frac{\nabla p}{\rho} \cdot d\vec{c} + \int_C \nabla (\vec{g} \cdot \vec{r}) \cdot d\vec{c} = \int_C \vec{u} \times (\nabla \times \vec{u}) \cdot d\vec{c}$$

- *A lo largo de una línea de corriente $\vec{u} \times (\nabla \times \vec{u})$ es perpendicular a $d\vec{c}$.*
- *Si la densidad es constante, el término de presión se puede integrar fácilmente. Lo mismo con el término de energía cinética y energía potencial.*
- *Si el flujo es permanente, se mantienen solamente los términos con gradientes de funciones escalares!*

$$\frac{1}{2}(V_2^2 - V_1^2) + \frac{1}{\rho}(p_2 - p_1) + g(z_2 - z_1) = 0$$

# Ecuación de Bernoulli

Reordenando se obtiene en su versión más conocida:

**Ecuación de Bernoulli (a lo largo de una línea de corriente!)**

$$H = \frac{p}{\rho g} + \frac{V^2}{2g} + z$$

*Además, si el campo de velocidades es irrotacional, $\nabla \times \vec{u} = \vec{0}$, entonces el valor de la carga hidráulica $H$ es constante en todo el dominio.*

Recordar supuestos de la derivación:

- Flujo no viscoso.
- Densidad constante.
- Flujo permanente.
- Que no existan otros mecanismos que hagan trabajo sobre el fluido (e.g. bombas? válvulas? fricción?).

# Ecuación de Bernoulli

**Ejemplo:**



